Arquitetura Lógica (Package Diagram)

Descrição das camadas, componentes e relações da arquitetura lógica da aplicação Cheapy.

Visão Geral

Arquitetura em 4 camadas (Layered Architecture): Presentation, Logic, Data e External Services. Garante baixo acoplamento e facilita manutenção e testabilidade.

Camadas e Componentes

Presentation Layer

Screens — Ecrãs principais: index (loja), cart, explore, favourite, account.

Components — Componentes reutilizáveis: SupermarketCard, CartItemRow, FakeSearchBar, SearchInput, BaseCard, AppIcon.

Navigation — Estrutura de rotas: TabsLayout e RootLayout.

Logic Layer

Hooks — Lógica reutilizável: useCart, useSupermarkets, useUserLocation.

Utils — Funções puras: calculateDistance (Haversine), formatTime.

Data Layer

Firebase Config — Configuração e inicialização da ligação ao Firebase/Firestore.

Constants — Constantes globais: colors, icons, logos.

External Services

Firebase Firestore — Base de dados NoSQL remota com dados de supermercados e produtos.

expo-location (GPS) — Serviço nativo de localização geográfica.

Relações entre Componentes

Relação	Tipo	Descrição
Navigation → Screens	organiza	Navegação estrutura os ecrãs
Screens → Components	usa	Ecrãs utilizam componentes reutilizáveis
Screens → Hooks	usa	Ecrãs utilizam hooks para lógica e dados
Hooks → Utils	usa	Hooks utilizam funções utilitárias
Hooks → Firebase Config	usa	Hooks acedem à base de dados
Hooks → expo-location	usa	Hooks obtêm localização GPS
Firebase Config → Firestore	conecta	Configuração liga ao Firestore
Components → Constants	usa	Componentes usam constantes de estilo